

Lab No. 07 – Basic Infrastructure and Network Layer

Sara Viviana Arteaga Rodríguez
Ingeniería de Sistemas

Diego Alejandro Mesa Alonso
Ingeniería de Sistemas

Julián Felipe Morales Zambrano
Ingeniería de Sistemas

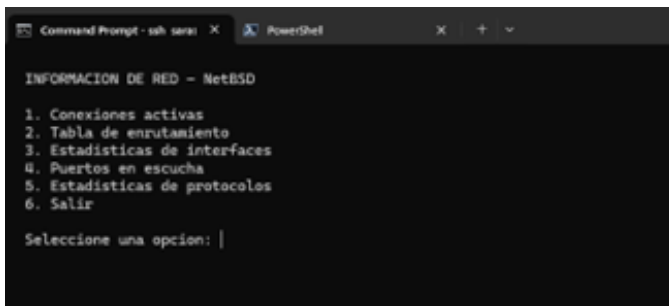
Resumen—Este laboratorio cubre la configuración y administración de redes a nivel de infraestructura. Se trabaja en tres sistemas operativos (Slackware, NetBSD y Windows Server) y se divide en varias secciones principales. Primero se instalan y estudian herramientas de diagnóstico de red como `netstat`, `vnstat`, `route` y `ethtool`, creando scripts con menús interactivos que presentan la información de forma clara. También se instala software de monitoreo de red basado en SNMP para supervisar las máquinas virtuales en tiempo real. En la parte de experimentos, se analiza el comportamiento del protocolo ICMP usando `traceroute` hacia diferentes sitios web alrededor del mundo, y se responden preguntas teóricas sobre comandos de routers Cisco. Luego se realiza la configuración física de routers Cisco, incluyendo contraseñas, nombre del dispositivo, sincronización de pantalla y mensaje del día. Se interconectan dos routers mediante cable serial, se explican conceptos como DTE/DCE y `clock rate`, y finalmente se configura enrutamiento estático para lograr comunicación completa entre todos los equipos del curso, verificando con `ping` y `traceroute`.

Index Terms—redes, SNMP, Zabbix, routing estático, Cisco, ICMP, `traceroute`, NetBSD, Slackware, Windows Server

I. OTHER USEFUL COMMANDS

I-A. `red_info.sh` – NetBSD

A continuación se muestra el menú principal del script de información de red ejecutado en NetBSD:



```
Command Prompt - ssh sara: X PowerShell X + v

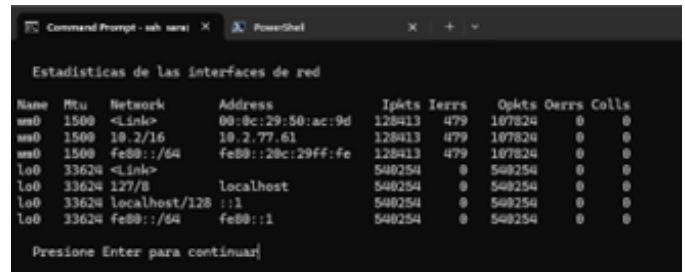
INFORMACION DE RED - NetBSD

1. Conexiones activas
2. Tabla de enrutamiento
3. Estadísticas de interfaces
4. Puertos en escucha
5. Estadísticas de protocolos
6. Salir

Seleccione una opción: |
```

Figura 1. Menú principal de `red_info.sh` en NetBSD.

Por ejemplo, al seleccionar la opción 3 (Estadísticas de interfaces):



```
Command Prompt - ssh sara: X PowerShell X + v

Estadísticas de las interfaces de red

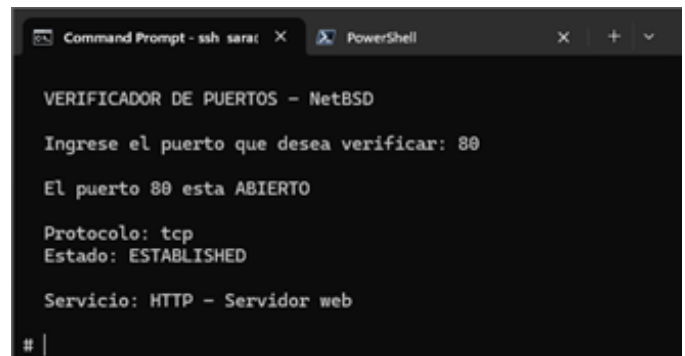
Name  Mtu  Network  Address  Ipkts  Terrs  Opkts  Oerrs  Colls
ws0    1500  <link>   00:0c:29:50:ac:9d  128413  479    107824  0      0
ws0    1500  10.2.77.16  10.2.77.61  128413  479    107824  0      0
ws0    1500  fe80::/64  fe80::28c:29ff:fe  128413  479    107824  0      0
lo0    33624 <link>   localhost  540254  0      540254  0      0
lo0    33624 127.0.0.1  localhost  540254  0      540254  0      0
lo0    33624 localhost/128 ::1  540254  0      540254  0      0
lo0    33624 fe80::/64  fe80::1  540254  0      540254  0      0

Presione Enter para continuar|
```

Figura 2. Opción 3 – Estadísticas de interfaces en NetBSD.

I-B. `Verificar_puerto.sh` – NetBSD

El script verificador de puertos indica si un puerto está abierto o cerrado e identifica el servicio activo:



```
Command Prompt - ssh sara: X PowerShell X + v

VERIFICADOR DE PUERTOS - NetBSD

Ingrese el puerto que desea verificar: 80

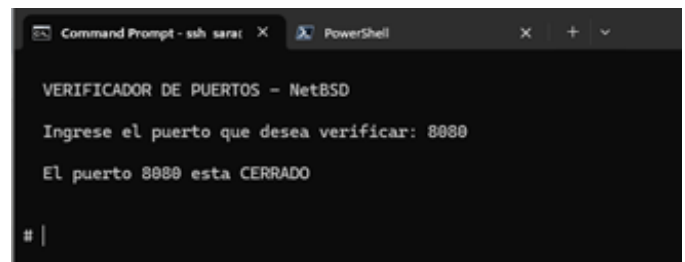
El puerto 80 esta ABIERTO

Protocolo: tcp
Estado: ESTABLISHED

Servicio: HTTP - Servidor web

# |
```

Figura 3. Puerto 80 abierto – `Verificar_puerto.sh` en NetBSD.



```
Command Prompt - ssh sara: X PowerShell X + v

VERIFICADOR DE PUERTOS - NetBSD

Ingrese el puerto que desea verificar: 8080

El puerto 8080 esta CERRADO

# |
```

Figura 4. Puerto 8080 cerrado – `Verificar_puerto.sh` en NetBSD.

I-C. red_info.sh – Slackware

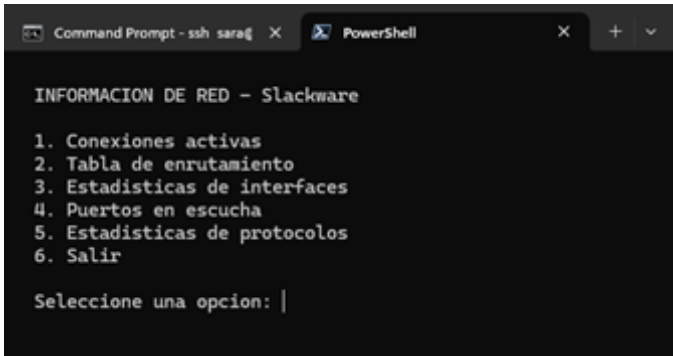


Figura 5. Menú principal de red_info.sh en Slackware.

I-D. Verificar_puerto.sh – Slackware

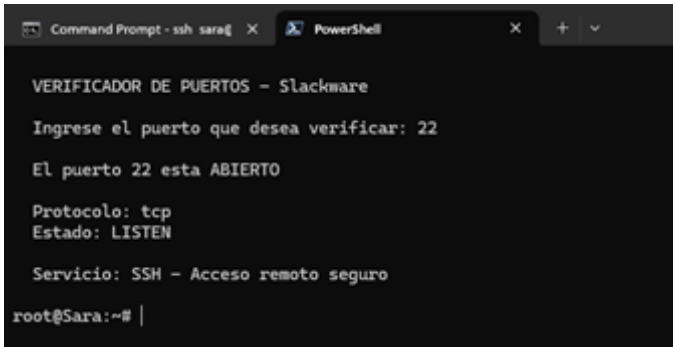


Figura 6. Puerto 22 abierto (SSH) – Verificar_puerto.sh en Slackware.

I-E. red_info.sh – Windows Server

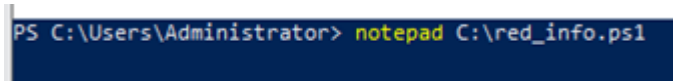


Figura 7. Apertura de red_info.ps1 en Windows Server.

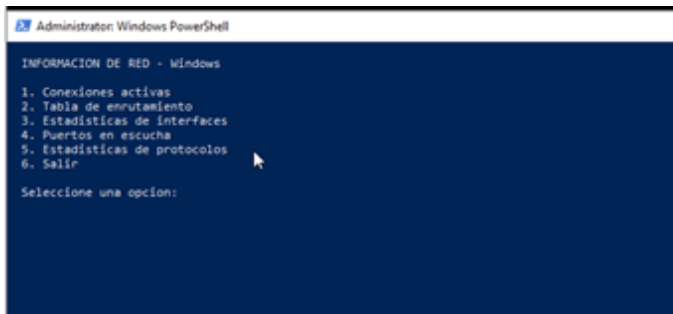


Figura 8. Menú principal de red_info.ps1 en Windows Server.

I-F. Verificar_puerto.sh – Windows Server

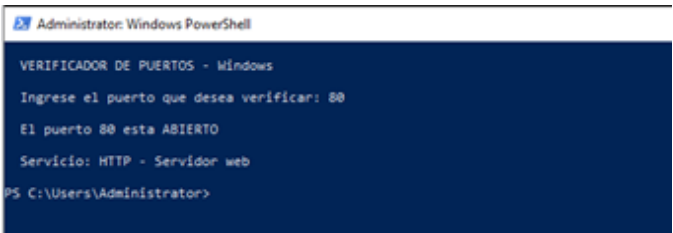


Figura 9. Puerto 80 abierto – Verificar_puerto.ps1 en Windows Server.

II. NETWORK MANAGEMENT

Prueba visual de que la red está siendo monitoreada en tiempo real desde un solo punto central con Zabbix.

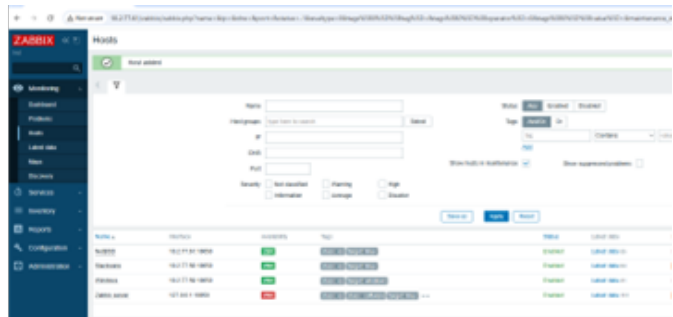


Figura 10. Panel de hosts en Zabbix.

A continuación se muestra cómo Zabbix monitorea el disco, CPU, memoria y red de cada sistema operativo en tiempo real:



Figura 11. Monitoreo de NetBSD en tiempo real con Zabbix.

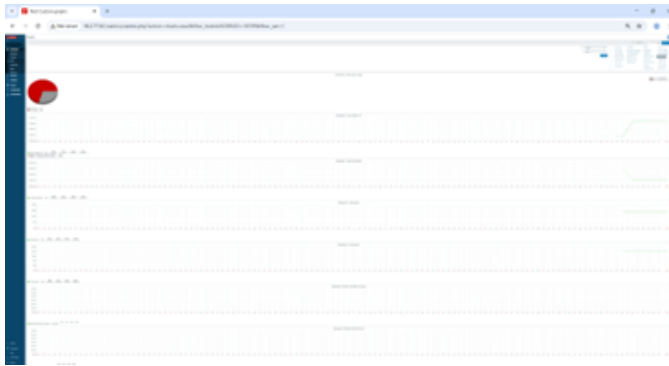


Figura 12. Monitoreo de Slackware en tiempo real con Zabbix.



Figura 13. Monitoreo de Windows Server en tiempo real con Zabbix.

```
# snmpconf -g basic_setup
#####
*** Beginning basic system information setup ***
#####
Do you want to configure the information returned in the system MIB group (contact info, etc)? (default = y): y

Configuring: syslocation
Description:
The [typically physical] location of the system.
Note that setting this value here means that when trying to
perform an snmp SET operation to the syslocation.0 variable will make
the agent return the "notWritable" error code. If, including
this taken in the snmpd.conf file will disable write access to
the variable.
arguments: location_string

The location of the system: Laboratorio de Redes

Finished Output: syslocation "Laboratorio de Redes"

Configuring: syscontact
Description:
The contact information for the administrator
Note that setting this value here means that when trying to
perform an snmp SET operation to the sysContact.0 variable will make
the agent return the "notWritable" error code. If, including
this taken in the snmpd.conf file will disable write access to
the variable.
arguments: contact_string

The contact information: sara@universidad.edu

Finished Output: syscontact sara@universidad.edu

Do you want to properly set the value of the sysServices.0 OID (if you don't know, just say no)? (default = y): n
#####
*** BEGINNING ACCESS CONTROL SETUP ***
#####
Do you want to configure the agent's access control? (default = y): y
Do you want to allow SNMPv3 read-write user based access (default = y): y

Configuring: pmuser
Description:
A SNMPv3 read-write user
arguments: user [auth[authpriv] [restriction_oid]]

The SNMPv3 user that should have read-write access: admin
The minimum security level required for that user [auth[authpriv, default = auth]: auth
The OID that this community should be restricted to (if appropriate):

Finished Output: pmuser admin auth
```

Figura 14. Configuración del demonio SNMP con snmpconf -g basic_setup.

Con zabbix_server onestatus, zabbix_agentd onestatus y snmpd onestatus se confirmó que todos los servicios están activos y respondiendo correctamente en el puerto 161.

```
# /etc/rc.d/zabbix_server onestatus
zabbix_server is running as pid 299 380 381 382 384 385 386 387 388 389 390 391 392 394 395 396 397 39
8 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 415 408 962 1065 1113 1314 1716 1824 182
7 1851 1962 1968 2090 2212 2479.
# /etc/rc.d/zabbix_agentd onestatus
zabbix_agentd is running as pid 854 857 858 859 860 863.
# /etc/rc.d/snmpd onestatus
snmpd is running as pid 13650.
#
```

Figura 15. Estado de zabbix_server, zabbix_agentd y snmpd.

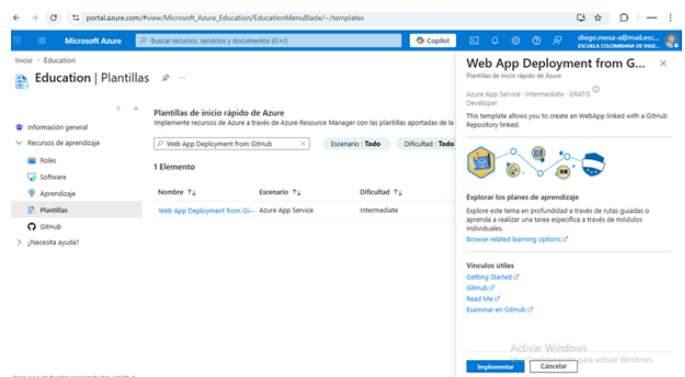
III. NETWORK ADMINISTRATION – AZURE

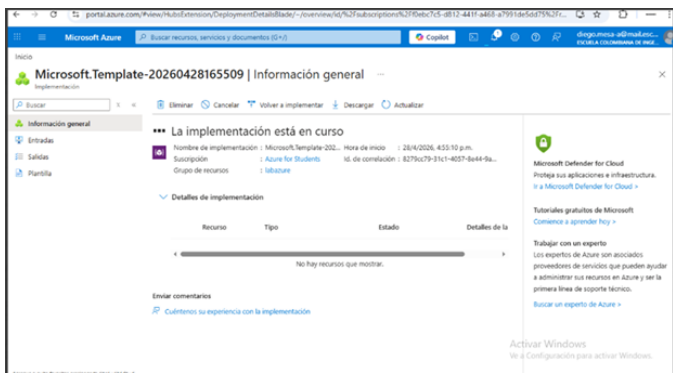
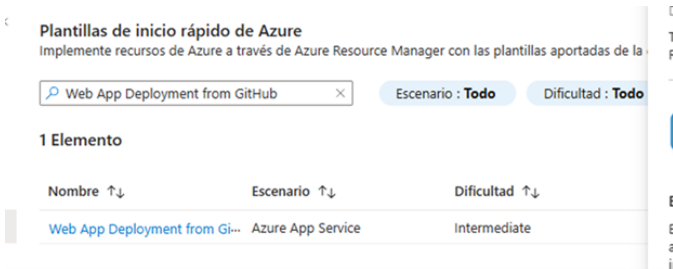
Se ejecutó `snmpconf -g basic_setup`, un asistente interactivo para configurar el demonio SNMP. Se configuraron 3 secciones:

1. **Información del sistema:** Se definió la ubicación física “Laboratorio de Redes” y el contacto “sara@universidad.edu”.
2. **Control de acceso (admin):** Usuario admin con nivel auth, con permisos de lectura y escritura.
3. **Control de acceso (monitor):** Usuario monitor con nivel auth, solo lectura. Es el usuario que Zabbix usa para consultar el sistema.

SNMP permite a Zabbix consultar remotamente uso de CPU, memoria, disco, interfaces de red y procesos activos. Sin esta configuración, Zabbix no podría obtener datos del servidor vía SNMP.

Se accedió al portal <https://portal.azure.com> con la cuenta institucional, se navegó a *Education* → *Templates* y se desplegó la plantilla **Web App Deployment from GitHub**.





¿Qué pasa al refrescar? Se incrementa el número de solicitudes en tiempo real, reflejado en los gráficos de Live Metrics. También varían el tiempo de respuesta y el uso de recursos.

¿Qué muestra? Solicitudes, rendimiento, tiempos de respuesta, errores y actividad de usuarios en la aplicación.

¿Para qué sirve? Permite monitorear el estado de la aplicación, detectar fallos y optimizar el rendimiento en tiempo real.

Capa de red: Permite la comunicación entre cliente y servidor mediante direcciones IP y rutas.

Transporte y aplicación: La capa de transporte asegura la entrega correcta (TCP), mientras que la capa de aplicación interpreta las solicitudes (HTTP).

IV. USE OF ICMP MESSAGES

IV-A. Traceroute hacia Stanford y Computer Science Laboratory

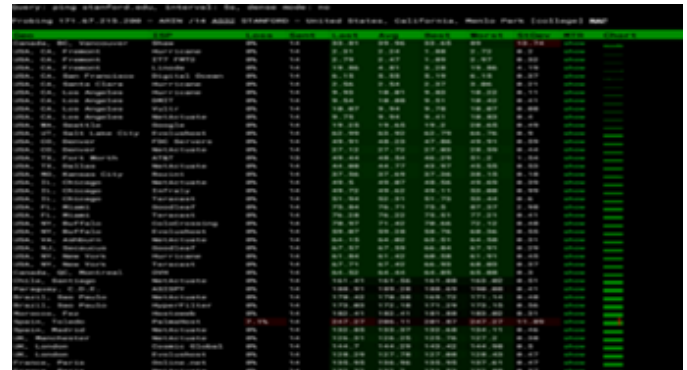


Figura 16. Resultado de traceroute hacia Stanford University.

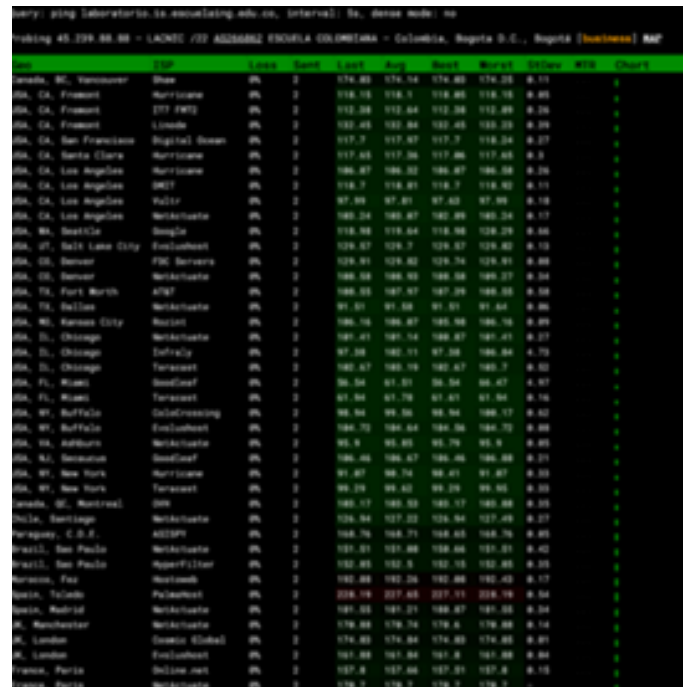


Figura 17. Resultado de traceroute hacia el Computer Science Laboratory.

IV-B. Traceroute hacia una página en Francia



Figura 18. Traceroute hacia página en Francia.



Figura 21. Open Visual Traceroute – bmw.de (Alemania).

IV-C. Open Visual Traceroute

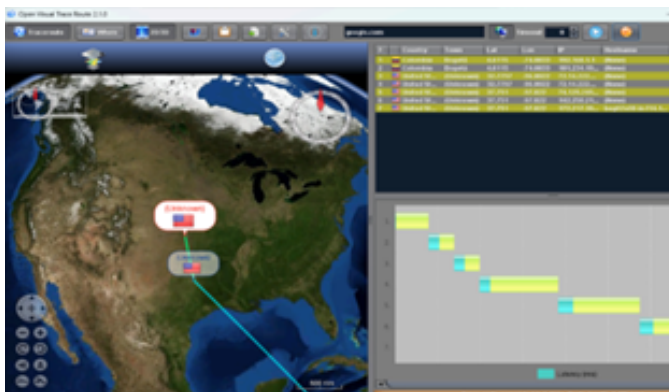


Figura 19. Prueba inicial de Open Visual Traceroute.



Figura 22. Open Visual Traceroute – ford.com (Estados Unidos).

IV-D. Fabricantes de automóviles en diferentes continentes

Se realizaron trazas hacia sitios web de fabricantes en distintos continentes: `toyota.jp` (Japón), `bmw.de` (Alemania), `ford.com` (Estados Unidos), `hyundai.com/au` (Australia) y `renault.fr` (Francia).

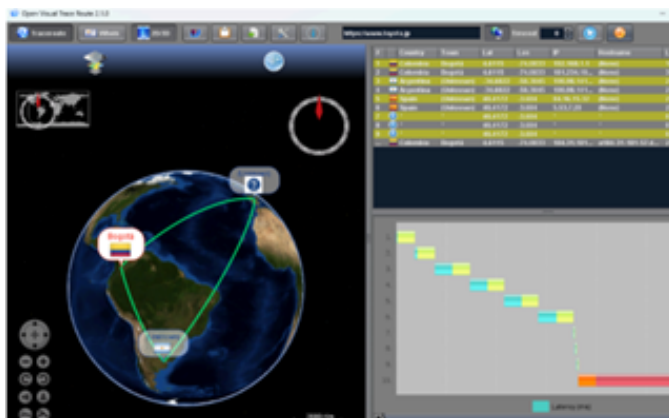


Figura 20. Open Visual Traceroute – toyota.jp (Japón).

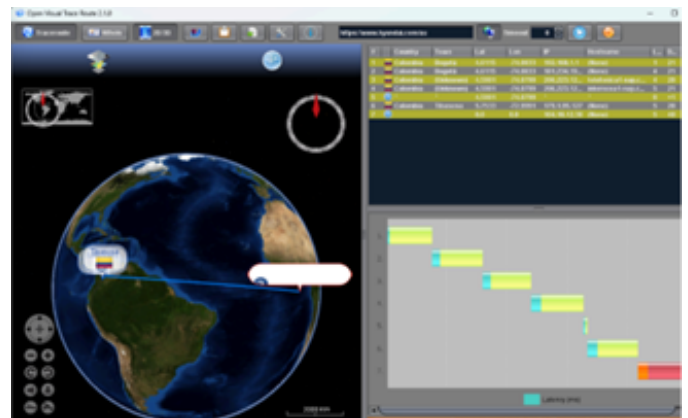


Figura 23. Open Visual Traceroute – hyundai.com/au (Australia).



Figura 24. Open Visual Traceroute – renault.fr (Francia).

V. SOME QUESTIONS ABOUT ROUTER COMMANDS

1. **enable password vs enable secret:** Enable password guarda la contraseña en texto plano y enable secret la cifra con MD5. Si ambas están configuradas, enable secret tiene precedencia y enable password es ignorado.
2. **Console vs VTY:** Console es el acceso físico directo al router mediante cable de consola (RJ-45/DB9). VTY son las líneas virtuales para acceso remoto por Telnet o SSH, normalmente de 0 a 4 (5 sesiones simultáneas).
3. **Proceso de arranque:** El router ejecuta el POST, carga el Bootstrap desde ROM, busca y carga el IOS desde Flash, luego carga la startup-config desde NVRAM a la RAM como running-config. Si no existe, entra al Setup Dialog.
4. **Tipos de memoria:** ROM, Flash Memory, NVRAM y DRAM.
5. **startup-config vs running-config:** startup-config está en NVRAM y persiste al apagar el router. running-config está en RAM y es la configuración activa; se pierde si el router se apaga sin guardar.

VI. SETUP: ACCESS AND BASIC CONFIGURATION OF ROUTERS

Se realizó la configuración básica del router incluyendo contraseñas, nombre, sincronización de pantalla, descripción de interfaces, desactivación del DNS lookup y mensaje del día:

```
Router>enable
Router#
```

```
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#enable secret cisco
Router(config)#line console 0
Router(config-line)#password
Router(config-line)#password claveC
Router(config-line)#login
Router(config-line)#logging synchronous
Router(config-line)#exit
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#password claveT
Router(config-line)#login
Router(config-line)#logging synchronous
Router(config-line)#exit
Router(config)#hostname sara
```

```
sara(config)#no ip domain-lookup
sara(config)#banner motd # Only Access Authorized
Enter TEXT message. End with the character '#'.
banner motd #Only Access Authorized
```

Se configuraron las interfaces y se verificó conectividad entre computadores:

```
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 87.0.16.1 255.255.240.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#ip address 87.0.4.1 255.255.252.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
```

```
C:\Users\Redes>ping 87.0.16.2

Pinging 87.0.16.2 with 32 bytes of data:
Reply from 87.0.16.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 87.0.16.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 87.0.16.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 87.0.16.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 87.0.16.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

```
C:\Users\Redes>ping 87.0.4.1

Pinging 87.0.4.1 with 32 bytes of data:
Reply from 87.0.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 87.0.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 87.0.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 87.0.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 87.0.4.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

VII. SETUP – SERIAL INTERCONNECTION

¿Qué es un null modem? Es un cable serial que conecta dos dispositivos directamente sin necesidad de un módem real, cruzando las líneas TX y RX para que dos equipos puedan comunicarse punto a punto. En laboratorio se usa para simular una conexión WAN serial entre dos routers.

¿Para qué sirve clock rate? En conexiones seriales, el dispositivo DCE debe generar la señal de reloj que sincroniza la transmisión. El comando `clock rate` establece esa velocidad (ej. `clock rate 64000`); sin ella la interfaz serial no puede intercambiar tráfico.

DTE y DCE: DTE (Data Terminal Equipment) recibe la señal de reloj; DCE (Data Communications Equipment) la genera. En el laboratorio, el extremo DCE del cable serial debe configurar el `clock rate`. Para identificarlo se usa:

```
Router# show controllers serial 0/0/0
```

VIII. STATIC ROUTING

```
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 87.0.16.1 255.255.240.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#ip address 87.0.4.1 255.255.252.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
```

Figura 25. Configuración de rutas estáticas en los routers.

IX. CLOSURE

Se borró la configuración de los routers con `erase startup-config` seguido de `reload`, dejando los dispositivos sin contraseñas ni rutas configuradas y listos para una nueva sesión. Se organizaron cables y equipos en el laboratorio.

X. CONCLUSIÓN

Este laboratorio permitió aplicar de manera práctica conceptos fundamentales de redes que normalmente se estudian de forma teórica. Trabajar con tres sistemas operativos distintos —Slackware, NetBSD y Windows Server— para desarrollar scripts de diagnóstico de red evidenció cómo una misma tarea puede requerir enfoques completamente diferentes según la plataforma, y reforzó la capacidad de interpretar y presentar información del sistema de forma clara y automatizada.

Configurar un servidor de monitoreo con SNMP fue especialmente útil para entender por qué la observabilidad es un componente crítico en redes empresariales. Poder ver en tiempo real el estado de CPU, memoria y tráfico de las máquinas virtuales deja claro que sin estas herramientas, detectar y resolver problemas en una red sería mucho más difícil. En esa misma línea, explorar Application Insights en Azure mostró cómo esta necesidad de visibilidad también existe en la nube, donde las aplicaciones deben monitorearse constantemente para garantizar su rendimiento.

La parte más práctica del laboratorio fue sin duda la configuración de routers Cisco. Recuperar acceso, establecer contraseñas, conectar equipos por puerto serial y definir rutas estáticas manualmente ayudó a comprender de forma concreta cómo se construye y administra una red real. Verificar la conectividad con `ping` y `traceroute` al final del proceso confirmó que cada decisión de configuración tiene un impacto directo en la comunicación entre los dispositivos.

Instalación de Zabbix en NetBSD

```
# tar -xzf pkgsrc.tar.gz -C /usr/
# ls /usr/pkgsrc
.gitignore  biology      databases    finance      lang          mk            pkgtools     templates
Cvs         bootstrap    devel        fonts        licenses      multimedia   print        testproc
Makefile    cad          distfiles    games        mail          net           regress      time
README.md   chat        doc          geography    math          news          science      um
archivers   comes       editors      graphics     mk             packages     security     um
audio       converters  emulators   htm          meta-pkg      parallel     shells       x11
benchmarks  cross       filesystems inputmethod  misc          pkglocate    sysutils

# cd /usr/pkgsrc/
# cd /usr/pkgsrc/bootstrap
# ./bootstrap
*** bootstrap command: ./bootstrap
*** bootstrap started: Tue Apr 28 14:54:58 UTC 2026
Working directory is: /usr/pkgsrc/bootstrap/work
*** running: /usr/bin/sed -e 's|BSPMAIN_INSTALL_MODE|9755|' /usr/pkgsrc/sysutils/install-sh/files
/install-sh.in > /usr/pkgsrc/bootstrap/work/bin/install-sh
*** running: /bin/chmod +x /usr/pkgsrc/bootstrap/work/bin/install-sh
*** Creating default mk.conf in /usr/pkgsrc/bootstrap/work
*** running: /bin/sh /usr/pkgsrc/bootstrap/work/bin/install-sh -d -o root -g wheel /usr/pkgsrc/bootst
rap/work/shin
*** running: /bin/sh /usr/pkgsrc/bootstrap/work/bin/install-sh -d -o root -g wheel /usr/pkgsrc/bootst
rap/work/share/mk
*** Bootstrapping mk-files
*** running: cd /usr/pkgsrc/pkgtools/bootstrap-mk-files/files && env Cpu/bin/cp OPSYS=NetBSD MK_DST
/usr/pkgsrc/bootstrap/work/share/mk ROOT_GROUP=wheel ROOT_USER=root SED=/usr/bin/sed SYSCONFIGDIR=/usr/
pkg/etc /bin/sh ./bootstrap.sh
*** Bootstrapping bmake
*** running: /bin/sh /usr/pkgsrc/bootstrap/work/bin/install-sh -d -o root -g wheel /usr/pkgsrc/bootst
rap/work/bmake
*** running: cd /usr/pkgsrc/bootstrap/work/bmake && /bin/sh configure --prefix=/usr/pkgsrc/bootstra
p/work --with-default-sys-path=/usr/pkgsrc/bootstrap/work/share/mk --with-machine-arch=x86_64
Using: filemon_trace.c
checking whether system has timezone Europe/Berlin... yes
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
```

```
# export PATH=/usr/pkg/bin:/usr/pkg/sbin:$PATH
# echo 'export PATH=/usr/pkg/bin:/usr/pkg/sbin:$PATH' >> /root/.profile
# plugin update
processing remote summary (https://cdn.netbsd.org/pub/pkgsrc/packages/NetBSD/x86_64/10.0/All)...
database for https://cdn.netbsd.org/pub/pkgsrc/packages/NetBSD/x86_64/10.0/All is up-to-date
# plugin install net-snmp
calculating dependencies...done.

2 packages to install:
net-snmp-5.9.5 esabi-NetBSD-10.0

0 to remove, 0 to refresh, 0 to upgrade, 2 to install
00 to download, 100% of additional disk space will be used
```

```
# plugin install zabbix-server-postgresql-6.0.20db11 zabbix-frontend-postgresql-6.0.20db11 zabbix-agent-
6.0.20db11
calculating dependencies...done.

3 packages to refresh:
kruti-1.2.0 dbx-1.16.2db2 saltmgr-2.2db1

7 packages to upgrade:
apache-2.4.60db2 apr-util-1.6.3db9 glib2-2.86.0db1 libxml2-2.15.1 righttp2-1.08.1
postgresql-client-14.22 postgresql-server-14.22

37 packages to install:
curl-8.19.0 fontconfig-2.17.1db1 fping-5.5 freetype2-2.14.3 freixidi-1.0.16 gd-2.3.3db17 giflib-6.1.2
graphite2-1.3.10db3 harfbuzz-13.0.1 icu-78.2 jbigkit-2.1db1 lerc-4.1.0 libidn2-2.3.17
libimagequant-4.4.1 libjpeg-turbo-3.1.3 libsh2-1.11.1 libwebp-1.6.0db1 net-snmp-5.9.5
oniguruma-6.9.10 openssl-2.0.32db5 esabi-NetBSD-10.0 php83-8.3.30 php83-bcmath-8.3.30db1
php83-gd-8.3.30db11 php83-gettext-8.3.30db1 php83-ldap-8.3.30db1 php83-mcrypt-8.3.30db1
php83-mcrypt-8.3.30db1 php83-sybase-8.3.30db1 php-1.6.37 postgresql-client-14.22 rump-0.10.0
snmp-3.0.12db5 tiff-4.7.1 zabbix-agent-6.0.20db11 zabbix-frontend-postgresql-6.0.20db11
zabbix-server-postgresql-6.0.20db11

1 package to remove:
postgresql-client-14.20
```

```
# pkg_add -C /usr/pkg/etc/pkg_install.conf "https://cdn.netbsd.org/pub/pkgsrc/packages/NetBSD/x86_64/10.0/All/net-smmp-5.9.5.tgz"
The Operating System version (10.1) does not match 10.0
To force installation of this package, add CHECK_OSABItime to pkg_install.conf
pkg_add: osabi-NetBSD-10.0: install script returned error status
pkg_add: Can't install dependency osabi-NetBSD-10.0
pkg_add: net-smmp-5.9.5: expected dependency osabi-NetBSD-10.0 still missing
pkg_add: 1 package addition failed
# echo "CHECK_OSABItime" >> /etc/pkg_install.conf
# cat /etc/pkg_install.conf
CHECK_OSABItime
# pkg_add "https://cdn.netbsd.org/pub/pkgsrc/packages/NetBSD/x86_64/10.0/All/net-smmp-5.9.5.tgz"
The following files should be created for net-smmp-5.9.5:

/etc/rc.d/snmptd (w=8755)
  [/usr/pkg/share/examples/rc.d/snmptd]

/etc/rc.d/smmpd (w=8755)
  [/usr/pkg/share/examples/rc.d/smmpd]

=====
NetBSD: MESSAGE,v 1.1.1.1 2002/10/24 08:29:33 jlam Exp $

If you do not have an existing smmpd.conf configuration file, you may
generate one using smmpconf(1), e.g.:

/usr/pkg/bin/smmpconf -g basic_setup

The resulting config file should be placed in:

/usr/pkg/etc/smmpd.conf

=====
# pkg_add "https://cdn.netbsd.org/pub/pkgsrc/packages/NetBSD/x86_64/10.0/All/osabi-NetBSD-10.0.tgz"
pkg_add: package "osabi-NetBSD-10.0" was already installed as dependency, now marked as installed manu-
ally
# pkg_add "https://cdn.netbsd.org/pub/pkgsrc/packages/NetBSD/x86_64/10.0/All/zabbix-server-postgresql-
6.0.20nb11.tgz"
zabbix-server-postgresql-6.0.20nb11: copying /usr/pkg/share/examples/zabbix-server-postgresql/zabbix_s
erver.conf to /usr/pkg/etc/zabbix_server.conf
=====
The following files should be created for zabbix-server-postgresql-6.0.20nb11:

/etc/rc.d/zabbix_server (w=8755)
  [/usr/pkg/share/examples/rc.d/zabbix_server]

=====
# pkg_add "https://cdn.netbsd.org/pub/pkgsrc/packages/NetBSD/x86_64/10.0/All/zabbix-agent-6.0.20nb11.t
gz"
zabbix-agent-6.0.20nb11: copying /usr/pkg/share/examples/zabbix-agent/zabbix_agentd.conf to /usr/pkg/e
tc/zabbix_agentd.conf
=====
The following files should be created for zabbix-agent-6.0.20nb11:

/etc/rc.d/zabbix_agentd (w=8755)
  [/usr/pkg/share/examples/rc.d/zabbix_agentd]

=====
# pkg_add "https://cdn.netbsd.org/pub/pkgsrc/packages/NetBSD/x86_64/10.0/All/zabbix-frontend-postgresq
l-6.0.20nb11.tgz"
pkg_add: package 'zabbix-frontend-postgresql-6.0.20nb11' already recorded as installed
#
```

```
# cp /usr/pkg/share/examples/rc.d/smmpd /etc/rc.d/smmpd
# cp /usr/pkg/share/examples/rc.d/snmptd /etc/rc.d/snmptd
# cp /usr/pkg/share/examples/rc.d/zabbix_server /etc/rc.d/zabbix_server
# cp /usr/pkg/share/examples/rc.d/zabbix_agentd /etc/rc.d/zabbix_agentd
# chmod 755 /etc/rc.d/smmpd /etc/rc.d/snmptd /etc/rc.d/zabbix_server /etc/rc.d/zabbix_agentd
# ls /etc/rc.d/ | grep -E "smmp|zabbix"
smmpd
smmptrd
zabbix_agentd
zabbix_server
#
```

```
# cp /usr/pkg/share/examples/rc.d/pgsql /etc/rc.d/pgsql
# chmod 755 /etc/rc.d/pgsql
# mkdir -p /usr/pkg/pgsql/data
# chown postgres /usr/pkg/pgsql/data
# su postgres -c "/usr/pkg/bin/initdb -D /usr/pkg/pgsql/data"
This account is currently not available.
# mkdir -p /usr/pkg/pgsql
# chown postgres /usr/pkg/pgsql
# usermod -s /bin/sh postgres
# su postgres -c "/usr/pkg/bin/initdb -D /usr/pkg/pgsql/data"
The files belonging to this database system will be owned by user "postgres".
This user must also own the server process.
```

The database cluster will be initialized with locale "C".
The default database encoding has accordingly been set to "SQL_ASCII".
The default text search configuration will be set to "english".

Data page checksums are disabled.

```
fixing permissions on existing directory /usr/pkg/pgsql/data ... ok
creating subdirectories ... ok
selecting dynamic shared memory implementation ... posix
selecting default max_connections ... 20
selecting default shared_buffers ... 128MB
selecting default time zone ... UTC
creating configuration files ... ok
running bootstrap script ... ok
performing post-bootstrap initialization ... |
```

```
# /etc/rc.d/pgsql onestart
Starting postgresql.
#
```

```
# su postgres -c "createuser --pwprompt zabbix"
Enter password for new role:
Enter it again:
#
```

```
# nano /usr/pkg/etc/zabbix_server.conf
```

```
GNU nano 2.7 /usr/pkg/etc/zabbix_server.conf
# Directory to store IPC sockets used by internal Zabbix services.
#
# Mandatory: no
# Default:
# SocketDir/tmp

### Option: DBHost
# Database host name.
# If set to localhost, socket is used for MySQL.
# If set to empty string, socket is used for PostgreSQL.
# If set to empty string, the Net Service Name connection method is used to connect to Oracle.
# the TNS_ADMIN environment variable to specify the directory where the tnsnames.ora file is lo-
#
# Mandatory: no
# Default:
DBHost=localhost

### Option: DBName
# Database name.
# If the Net Service Name connection method is used to connect to Oracle database, specify the
# the tnsnames.ora file or set to empty string; also see the TNS_ADMIN environment variable if
# empty string.
#
# Mandatory: yes
# Default:
DBName=

DBName=zabbix

### Option: DBSchema
# Schema name. Used for PostgreSQL.
#
# Mandatory: no
# Default:
DBSchema=

### Option: DBUser
# Database user.
#
# Mandatory: no
# Default:
DBUser=

DBUser=zabbix
DBPassword=sasral23

### Option: DBPassword
Write to file: /usr/pkg/etc/zabbix_server.conf
# Help # DOS Format # Append # Backup File # Browse
# Cancel # Mac Format # Prepend # Discard buffer
```



```
# /etc/rc.d/rabbitmq_server onestart
rabbitmq_server is running as pid 760 769 771 772 773 774 1816 9380 9456 11631 12877 13821 146559 14834 1
7636 14931 15085 15597 16184 16199 16466 16472 16591 16863 16869 17145 17225 17480 17636 17638 17644 1
7646 17669 17662 17739 17864 17927 18117 18151 18634 18659 18758 18893 19035 20546 21511 28395
# /etc/rc.d/rabbitmq_agent onestart
Starting rabbitmq_agent
# /etc/rc.d/snmpd onestart
Starting snmpd
```

```
> cat >> /usr/pkg/etc/httpd/httpd.conf << 'EOF'
>
> Alias /zabbix /usr/pkg/share/zabbix-frontend-postgresql
<Directory /usr/pkg/share/zabbix-frontend-postgresql>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
Alias /zabbix /usr/pkg/share/zabbix-frontend-postgresql
> <Directory /usr/pkg/share/zabbix-frontend-postgresql>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
> EOF
```

Not secure10.2.77.61/zabbix/setup.php

☆

ZABBIX

Check of pre-requisites

Welcome

Check of pre-requisites

Configure DB connection

Settings

Pre installation summary

Install

	Current value	Required
PHP version	8.3.30	7.2.5 OK
PHP option "memory_limit"	128M	128M OK
PHP option "post_max_size"	10M	10M OK
PHP option "upload_max_filesize"	2M	2M OK
PHP option "max_execution_time"	300	300 OK
PHP option "max_input_time"	300	300 OK
PHP databases support	PostgreSQL	OK
PHP timezone	en	OK
PHP encoding	en	OK
PHP option "mbstring.func_overload"	off	off OK

Back

Next step

Licensed under GPL v2

ZABBIX

Welcome

Check of pre-requisites

Configure DB connection

Settings

Pre-installation summary

Install

Configure DB connection

Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "Next step" button when done.

Database type

PostgreSQL

Database host

localhost

Database port

5432

0 - use default port

Database name

zabbix

Database schema

Store credentials in

Plain text

HashCorp Vault

User

zabbix

Password

Database TLS encryption

☐

Back

Next step

ZABBIX

Welcome

Check of pre-requisites

Configure DB connection

Settings

Pre-installation summary

Install

Settings

Zabbix server name

test

Default time zone

(UTC-05:00) America/Bogota

Default theme

Blue

Back

Next

The screenshot displays the Zabbix web interface. The top navigation bar includes the Zabbix logo and a search bar. The left sidebar contains menu items: Monitoring, Services, Inventory, Reports, Configuration, and Administration. The main content area is titled "Global view" and includes a "System information" section with a table of metrics. To the right of this table is a "Health" dashboard with colored status indicators. Below the system information is a "Problems" table showing recent alerts.

Parameter	Value	Details
Zabbix server is running	Yes	localhost:10061
Number of hosts (enabled/disabled)	1	1 / 0
Number of templates	352	
Number of items (enabled/disabled/not supported)	99	62 / 0 / 17
Number of triggers (enabled/disabled (problems/sq))	56	56 / 0 / 54
Number of users (admins)	3	1

Time	Info	Host	Problem - Severity	Duration	Ack	Actions	Tags
11:22:09		Zabbix-server	Zabbix server: Utilization of proxy pool processes over 75%	21s	No	class, software	com
11:22:09		Zabbix-server	Zabbix server: Utilization of escalator processes over 75%	21s	No	class, software	com

Instalación de Zabbix en Slackware

```

root@Sara:~# wget https://cdn.zabbix.com/zabbix/binaries/stable/6.0/6.0.24/zabbix_agent-6.0.24-linux-3.0-1386-static.tar.gz
--2026-04-28 12:21:31-- https://cdn.zabbix.com/zabbix/binaries/stable/6.0/6.0.24/zabbix_agent-6.0.24-linux-3.0-1386-static.tar.gz
Resolving cdn.zabbix.com (cdn.zabbix.com)... 172.67.69.4, 104.26.7.148, 104.26.6.148, ...
Connecting to cdn.zabbix.com (cdn.zabbix.com)|172.67.69.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1972125 (1.9M) [application/octet-stream]
Saving to: 'zabbix_agent-6.0.24-linux-3.0-1386-static.tar.gz'

zabbix_agent-6.0.24-linux 100%[=====] 1.88M  8.89MB/s  in 0.2s

2026-04-28 12:21:32 (8.89 MB/s) - 'zabbix_agent-6.0.24-linux-3.0-1386-static.tar.gz' saved [1972125/1972125]

root@Sara:~# tar -xzf zabbix_agent-6.0.24-linux-3.0-1386-static.tar.gz
ls
bin/          postgresql.tar.gz      zabbix_agent-6.0.24-linux-3.0-amd64-static.tar.gz
conf/         processMenu.sh*        zabbix_agent-6.0.24-linux-3.0-1386-static.tar.gz
filesScript.sh*  sbin/                  scheduleTaskScript.sh*
root@Sara:~# ls
bin/          postgresql.tar.gz      zabbix_agent-6.0.24-linux-3.0-amd64-static.tar.gz
conf/         processMenu.sh*        zabbix_agent-6.0.24-linux-3.0-1386-static.tar.gz
filesScript.sh*  sbin/                  scheduleTaskScript.sh*
root@Sara:~# root@Sara:~# tar -xzf zabbix_agent-6.0.24-linux-3.0-1386-static.tar.gz
ls
bin/          postgresql.tar.gz      zabbix_agent-6.0.24-linux-3.0-amd64-static.tar.gz
conf/         processMenu.sh*        zabbix_agent-6.0.24-linux-3.0-1386-static.tar.gz
filesScript.sh*  sbin/                  scheduleTaskScript.sh*
root@Sara:~# ls
bin/          postgresql.tar.gz      zabbix_agent-6.0.24-linux-3.0-amd64-static.tar.gz
conf/         processMenu.sh*        zabbix_agent-6.0.24-linux-3.0-1386-static.tar.gz
filesScript.sh*  sbin/                  scheduleTaskScript.sh*
root@Sara:~#
-su: root@Sara:~# command not found
bin/          postgresql.tar.gz      zabbix_agent-6.0.24-linux-3.0-amd64-static.tar.gz
conf/         processMenu.sh*        zabbix_agent-6.0.24-linux-3.0-1386-static.tar.gz
filesScript.sh*  sbin/                  scheduleTaskScript.sh*
root@Sara:~#

```

Instalación de Zabbix en Windows Server

```
GNU nano 2.9.3 conf/zabbix_agentd.conf
# Changelog:
# Default:
# StartAgents=1

##### Active checks related

### Option: ServerActive
# Zabbix server/proxy address or cluster configuration to get active checks from.
# Server/proxy address is IP address or DNS name and optional port separated by colon.
# Cluster configuration is one or more server addresses separated by semicolon.
# Multiple Zabbix servers/clusters and Zabbix proxies can be specified, separated by comma.
# More than one Zabbix proxy should not be specified from each Zabbix server/cluster.
# If Zabbix proxy is specified then Zabbix server/cluster for that proxy should not be specified.
# Multiple comma-delimited addresses can be provided to use several independent Zabbix servers.
# If port is not specified, default port is used.
# IPv6 addresses must be enclosed in square brackets if port for that host is specified.
# If this parameter is not specified, active checks are disabled.
# If this parameter is not specified, active checks are disabled.
# Example for Zabbix proxy:
# ServerActive=127.0.0.1:10051
# Example for multiple servers:
# ServerActive=127.0.0.1:20051;zabbix.domain;[::]:30051;::1:[12fc::]
# Example for high availability:
# ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster.node3
# Example for high availability with two clusters and one server:
# ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster2.node1;ra

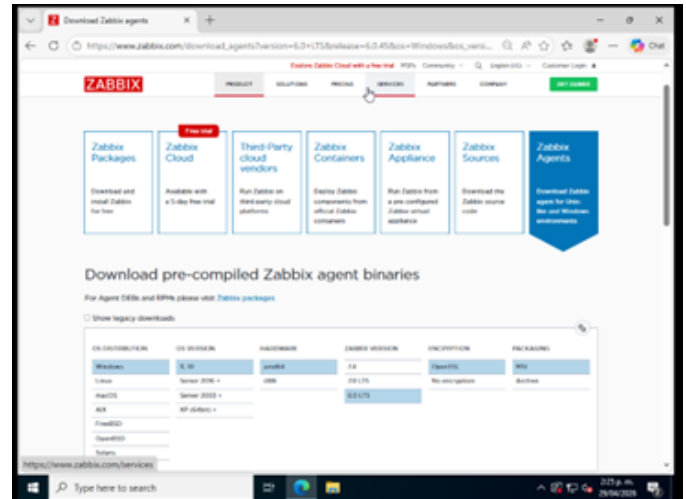
# Mandatory: no
# Default:
# ServerActive=

ServerActive=10.2.77.61

### Option: Hostname
# List of comma delimited unique, case sensitive hostnames.
# Required for active checks and must match hostnames as configured on the server.
# Value is acquired from HostnameItem if undefined.
#
# Mandatory: no
# Default:
# Hostname=

Hostname=Slackware

### Option: HostnameItem
```



```
root@Sara:~# ps aux | grep zabbix
zabbix 8645 0.0 0.0 5268 2052 ? S 12:28 0:00 /usr/local/sbin/zabbix_agentd
zabbix 8646 0.0 0.0 5268 1996 ? S 12:28 0:00 /usr/local/sbin/zabbix_agentd: collec
tor [idle 1 sec]
zabbix 8647 0.0 0.0 5268 204 ? S 12:28 0:00 /usr/local/sbin/zabbix_agentd: listen
er #1 [waiting for connection]
zabbix 8648 0.0 0.0 5268 204 ? S 12:28 0:00 /usr/local/sbin/zabbix_agentd: listen
er #2 [waiting for connection]
zabbix 8649 0.0 0.0 5268 204 ? S 12:28 0:00 /usr/local/sbin/zabbix_agentd: listen
er #3 [waiting for connection]
zabbix 8650 0.0 0.0 5268 2220 ? S 12:28 0:00 /usr/local/sbin/zabbix_agentd: active
checks #1 [idle 1 sec]
root 8652 0.0 0.0 3864 2056 pts/0 S+ 12:28 0:00 grep zabbix
root@Sara:~#
```

```
root@Sara:~# ipTables -t INPUT | grep 10050
root@Sara:~# grep -E ""Server|Hostname" /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf
Server=127.0.0.1
ServerActive=127.0.0.1
Hostname=Zabbix server
root@Sara:~# sed -i 's/"Server=127.0.0.1/Server=10.2.77.61/' /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf
root@Sara:~# sed -i 's/"ServerActive=127.0.0.1/ServerActive=10.2.77.61/' /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf
root@Sara:~# sed -i 's/"Hostname=Zabbix server/Hostname=Slackware/' /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf
root@Sara:~# killall zabbix_agentd
root@Sara:~# /usr/local/sbin/zabbix_agentd
root@Sara:~# grep -E ""Server|Hostname" /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf
Server=10.2.77.61
ServerActive=10.2.77.61
Hostname=Slackware
root@Sara:~#
```

